

The Uncounted Worlds

Muôn Thế Giới Chưa Đếm

Volume One

Nghia Doan

August 16, 2026

Contents

Prologue	iii
1 Thirty Seconds on Four Worlds	1
The Census on the Wall	1
Four Walls, the Same Spot	5
The Marks Below the Dial	9
Two Masts and a Small Angle	14

Prologue

Khúc dạo đầu

Four people, on four worlds. None of them knows that any of the others exist.

Nguyễn Ngọc Mai — ten, grade five, Earth, Lê Lợi Primary in Huế, over the back wall from Quốc Học. Keeps a census of the geckos living on the wall behind her school: each one named, numbered and drawn. She tried a dot of pale varnish once; the geckos shed it, so now she draws them, because nothing sheds its own pattern. She does not think she is good at maths. She thinks she is someone who notices.

Trần Minh Quang — twelve, grade seven, the Moon, Tsiolkovsky School. Plays low-gravity football badly and enthusiastically, and can land a standing backflip in a pressure suit, which is harder than it sounds and less useful than he thinks. He learns with his body rather than his ears, and being told a thing makes him want to test it.

Bốn con người, trên bốn thế giới. Không ai trong số đó biết những người kia tồn tại.

Nguyễn Ngọc Mai — mười tuổi, lớp năm, Trái Đất, Trường Tiểu học Lê Lợi ở Huế, bên kia bức tường sau là Quốc Học. Cô bé ghi chép danh sách những con thạch sùng sống trên bức tường sau trường: mỗi con được đặt tên, đánh số và vẽ hình. Cô bé từng thử chấm một chút sơn nhạt lên lưng chúng; lũ thạch sùng lột da mất, nên giờ cô bé vẽ lại chúng, vì chẳng con nào lột được cái hoa văn của mình. Mai không nghĩ mình giỏi toán. Mai nghĩ mình là người biết quan sát.

Trần Minh Quang — mười hai tuổi, lớp bảy, Mặt Trăng, Trường Tsiolkovsky. Chơi bóng đá trong môi trường trọng lực thấp thì dở nhưng rất hăng, và lộn ngược được một vòng tại chỗ trong bộ đồ điều áp, việc đó khó hơn vẻ ngoài của nó và ít tác dụng hơn cậu bé tưởng. Cậu bé học bằng tay chân chứ không bằng tai, và hễ được chỉ bảo gì thì chỉ muốn thử ngay lập tức.



Phạm Thùy Linh — fourteen, grade nine, Mars, Schiaparelli School. Cuts and sews her own clothes from decommissioned suit liners and sells the patterns to half her year — and keeps the accounts for it in a ruled notebook, because she counts everything. Give her a repeating design and she will tell you exactly where it breaks. She has no patience with people who call this a hobby.

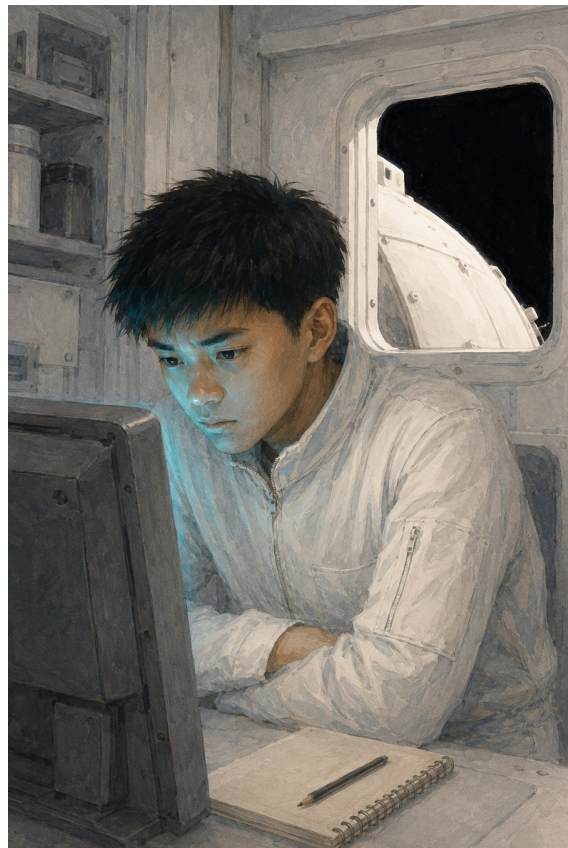
Lê Hoài Nam — sixteen, grade eleven, Helios Station, Parker Upper School. The only one of the four who properly loves the science. He would rather be right in a month than probably-right today — which makes him careful, thorough, and sometimes too slow to say the obvious thing out loud.



Phạm Thùy Linh

Phạm Thùy Linh — mười bốn tuổi, lớp chín, Sao Hỏa, Trường Schiaparelli. Cô tự cắt may quần áo từ lớp lót của bộ đồ phi hành gia bị thải ra, rồi bán mẫu thiết kế cho nửa khối lớp — và ghi chép thu chi trong một cuốn vở kẻ ô ly, vì cô đếm mọi thứ. Đưa cô một hoa văn lặp, cô sẽ chỉ ra đúng chỗ nó bị hỏng nhịp. Cô chẳng có mấy kiên nhẫn với những ai gọi đây là một trò tiêu khiển.

Lê Hoài Nam — mười sáu tuổi, lớp mười một, Trạm Helios, Trường Parker. Là người duy nhất thật sự yêu khoa học trong bốn người. Cậu thà đúng sau một tháng còn hơn là “có lẽ đúng” vào ngày hôm nay — điều này khiến cậu trở nên cẩn trọng, tỉ mỉ, và đôi khi quá chậm trễ trong việc nói thẳng ra những điều hiển nhiên.



Lê Hoài Nam

Their schools

Những ngôi trường ấy

Lê Lợi Primary, Huế — a low yellow school on the south bank of the Perfume River, five hundred children, a concrete yard, a flagpole, and one long brick wall at the back of it. The wall is

Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế — một ngôi trường thấp màu vàng bên bờ nam Sông Hương, năm trăm học trò, một cái sân bê tông, một cột cờ, và phía sau là một bức tường gạch dài. Bức

the older building's¹ — brick-red picked out in white, shutters the same deep red, flame trees over the tiled paths on the far side. Mai's classroom faces it. The geckos do not distinguish between the two schools.

Tsiolkovsky School², Sinus Iridum³ — opened 2061 inside the original pressure domes and named for a deaf provincial schoolteacher who worked out how to leave Earth sixty years before anyone managed it; its graduates hold most of the near-side survey records.

Schiaparelli School⁴, Meridiani Planum⁵ — opened 2079 beside the old rover shelter and named for the astronomer whose careful Martian maps were mistranslated into a century of imaginary canals, a caution the school keeps painted on its entrance wall.

Parker Upper School⁶, Helios Station⁷ — the smallest school in the Solar System, forty-one students on Deck 4 of a solar observatory, named for the physicist who predicted the solar wind⁸ and was told for years that no such thing could exist.

¹**Quốc Học Huế** — the secondary school next door, founded in 1896 and among the oldest in Việt Nam. Its old boys include generals, poets and a president. None of that is visible from the primary school, which sees only the back of it.

²**Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935) — a Russian schoolteacher, largely deaf from childhood and largely self-taught, who worked out the mathematics of rocket flight decades before any rocket could fly.

³**Sinus Iridum** — “the Bay of Rainbows”, a plain on the Moon's near side about 250 km across, the flooded remains of an ancient crater whose southern rim has vanished.

⁴**Giovanni Schiaparelli** (1835–1910) — Italian astronomer who mapped Mars and labelled its dark streaks *canali*, Italian for “channels”. Translated into English as “canals” — which implies a builder — it launched a century of belief in Martian engineers.

⁵**Meridiani Planum** — a broad flat plain near Mars's equator, chosen for early landings because it is smooth and because minerals there suggested long-ago water.

⁶**Eugene Parker** (1927–2022) — American physicist who predicted in 1958 that the Sun continuously blows a stream of particles into space. Reviewers rejected the paper as obviously wrong. Spacecraft measured the solar wind four years later.

⁷**L1** — the first Lagrange point. Between the Earth and the Sun there is one spot where their pulls combine so that a spacecraft orbits the Sun in step with the Earth, staying put relative to both. About 1.5 million km from Earth.

⁸**Solar wind** — the stream of charged particles constantly flowing outward from the Sun. It is what makes comet tails point away from the Sun rather than trailing behind.

tường ấy là của ngôi trường già hơn¹ — đồ gạch điểm tuyết sắc trắng, những ô cửa chớp cùng một sắc đỏ sẫm, và bên kia là vòm phượng vĩ rợp trên những lối đi lát gạch. Lớp của Mai quay mặt về phía ấy. Lũ thạch sùng thì chẳng phân biệt hai ngôi trường.

Trường Tsiolkovsky², Sinus Iridum³ — được mở cửa vào năm 2061 bên trong các vòm áp suất nguyên bản và được đặt theo tên của một người thầy giáo tỉnh lẻ bị điếc, người đã tìm ra cách để rời khỏi Trái Đất sáu mươi năm trước khi có bất kỳ ai thực hiện được điều đó; các thế hệ tốt nghiệp từ ngôi trường này hiện đang nắm giữ hầu hết các kỷ lục về khảo sát phần bán cầu gần Trái Đất của Mặt Trăng.

Trường Schiaparelli⁴, Meridiani Planum⁵ — được mở cửa vào năm 2079 bên cạnh mái che cũ của chiếc xe tự hành và được đặt theo tên của nhà thiên văn học có những bản đồ Sao Hỏa tỉ mỉ bị dịch sai thành một thế kỷ của những kênh đào tưởng tượng, một lời cảnh tỉnh mà nhà trường vẫn sơn trên bức tường lối vào.

Trường Parker⁶, Trạm Helios⁷ — ngôi trường nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, với bốn mươi một học sinh trên Sàn số 4 của một đài quan sát mặt trời, được đặt theo tên của nhà vật lý từng

¹**Quốc Học Huế** — ngôi trường trung học ngay bên cạnh, thành lập năm 1896, thuộc hàng lâu đời nhất Việt Nam. Cụm học sinh của trường có các vị tướng, các nhà thơ và một vị chủ tịch. Từ trường tiểu học thì chẳng thấy được gì trong số đó, chỉ thấy mặt sau của nó.

²**Konstantin Tsiolkovsky** (1857–1935) — một thầy giáo Nga, điếc gần như từ nhỏ và phần lớn tự học, người đã tính ra toán học của quỹ đạo tên lửa hàng chục năm trước khi có tên lửa nào bay được.

³**Sinus Iridum** — “Vịnh Cầu Vồng”, một vùng đồng bằng rộng khoảng 250 km ở phần bán cầu gần của Mặt Trăng, là lòng một miệng hố va chạm cổ đại bị dung nham lấp đầy, vành phía nam đã biến mất hẳn.

⁴**Giovanni Schiaparelli** (1835–1910) — nhà thiên văn Ý đã vẽ bản đồ Sao Hỏa và gọi những vệt sẫm trên đó là *canali*, tiếng Ý nghĩa là “lạch tự nhiên”. Dịch sang tiếng Anh thành “canals” — vốn hàm ý có kẻ đào ra — nó mở màn cho cả một thế kỷ tin rằng Sao Hỏa có kỹ sư.

⁵**Meridiani Planum** — một vùng đồng bằng rộng lớn, bằng phẳng gần xích đạo của Sao Hỏa, được chọn cho các cuộc đổ bộ ban đầu vì địa hình nhẵn nhụi và vì các khoáng chất ở đây cho thấy dấu vết của nước từ thời xa xưa.

⁶**Eugene Parker** (1927–2022) — nhà vật lý Mỹ, năm 1958 tiên đoán rằng Mặt Trời không ngừng thổi ra một dòng hạt vào không gian. Người phản biện bác bài báo vì cho là sai rành rành. Bốn năm sau, tàu vũ trụ đã đo được gió Mặt Trời.

⁷**L1** — điểm Lagrange thứ nhất. Giữa Trái Đất và Mặt Trời có một vị trí mà lực hấp dẫn của chúng kết hợp lại khiến một con tàu có thể bay quanh Mặt Trời đồng nhịp với Trái Đất, giữ nguyên vị trí tương đối so với cả hai. Cách Trái Đất khoảng 1,5 triệu km.

dự đoán về gió mặt trời⁸ và bị người ta bảo suốt nhiều năm rằng một thứ như vậy không thể tồn tại.

⁸**Gió Mặt Trời** — luồng các hạt mang điện liên tục thổi ra ngoài từ Mặt Trời. Đây chính là thứ khiến đuôi sao chổi luôn hướng ngược lại với Mặt Trời thay vì kéo dài ở phía sau.

Chapter 1

Thirty Seconds on Four Worlds

Ba mươi giây trên bốn thế giới

Four schools, on four worlds, in the first weeks of their year. Four clocks that agree about nothing, and one noon each.

Bốn ngôi trường, trên bốn thế giới, trong những tuần đầu của năm học. Bốn cái đồng hồ chẳng thống nhất với nhau điều gì, và mỗi nơi một buổi trưa.

The Census on the Wall

Nguyễn Ngọc Mai · Lê Lợi Primary School, Huế, Việt Nam, Earth · 12:14 local

Cuộc kiểm đếm trên bức tường

Nguyễn Ngọc Mai · Trường Tiểu học Lê Lợi, Huế, Việt Nam, Trái Đất · 12:14 giờ địa phương



Huế, over the wall: Quốc Học, where Mai's brother goes.

Sunlight strikes the sky, and the sky throws it back down sideways — blue, secondhand — into every shadow, under every leaf, beneath the brim of every hat. A shadow here is not an absence; it is a cooler, bluer kind of light. Look down the river in the after-

Ánh mặt trời chạm vào bầu trời, và bầu trời hắt nó ngược trở xuống theo chiều nghiêng — xanh, và là thứ ánh sáng đã qua tay — len vào từng bóng râm, dưới từng chiếc lá, dưới vành mỗi chiếc mũ. Bóng râm ở đây không phải là chỗ vắng ánh sáng; nó là một thứ ánh

noon: the near bank dark, the far bank paler, the mountains paler still, until distance itself turns white. Nothing on Earth is ever fully black. The air will not allow it. And at noon in September the concrete in a schoolyard is hot enough to lie on for about four minutes.

The wall behind Mai's school is old, and hot, and full of geckos. That morning Mai had asked Diệp how many. Diệp said lots. She was being nice about it. That was the part Mai minded.

Mai was ten. She wanted one number. She wanted a number nobody could answer with lots.

On Mai's side the wall belongs to Lê Lợi Primary. On the other side it belongs to Quốc Học, where her brother Tuấn goes. Tuấn is fifteen. He says the geckos are on his side. Mai has explained to him twice that it is one wall.

None of that was the homework. The homework was to measure something too tall to measure. Teacher Hạnh had said it exactly like that, slowly, as though it were a riddle. Half the class took the basketball hoop. Mai took the flagpole. It was the tallest thing in the yard and nobody else wanted it.

The method came from her aunt, years ago, out in the yard after lunch: the bamboo stick that latches the back door, pushed upright into the soil of a flowerpot, and the pot carried out of the shade. *You and that stick are standing in the same sunlight. So you and your shadow make the same shape the stick and its shadow make. A smaller copy.*¹ It was so simple that Mai had felt cheated.

So at noon she was lying flat on hot concrete, getting the metre stick down against the foot of the flagpole's shadow. Gecko 31 was asleep in the shade at the bottom of the pole. He has a notch out of his tail. Mai wrote 31 — *present* in the margin before she wrote anything else.

Her own shadow was measured — twenty centimetres of it, with the tip pinned under a stone, because at noon in Huế there is hardly any shadow to measure. Her own height she knew. She was halfway along the flagpole's shadow with the stick when Diệp said, "Mai."

sáng mát hơn, xanh hơn. Hãy nhìn xuôi dòng sông vào buổi chiều: bờ gần thì sẫm, bờ xa nhạt hơn, những ngọn núi còn nhạt hơn nữa, cho đến khi chính khoảng cách chuyển sang màu trắng. Không thứ gì trên Trái Đất đen tuyệt đối. Không khí không cho phép điều đó. Và giữa trưa tháng chín, nền bê tông sân trường nóng vừa đủ để nằm lên đó chừng bốn phút.

Bức tường sau lưng trường Mai thì cũ, thì nóng, và đầy thạch sùng. Sáng hôm ấy Mai hỏi Diệp trên đó có bao nhiêu con. Diệp bảo nhiều lắm. Diệp nói vậy với ý tốt. Chính chỗ đó mới làm Mai khó chịu.

Mai mười tuổi. Cô bé muốn một con số. Cô muốn một con số mà không ai có thể đáp lại bằng hai chữ *nhiều lắm*.

Bên phía Mai, bức tường thuộc về Trường Tiểu học Lê Lợi. Bên kia, nó thuộc về Quốc Học, nơi anh Tuấn của cô bé theo học. Anh Tuấn mười lăm tuổi. Anh bảo đàn thạch sùng là ở bên anh. Mai đã giải thích với anh hai lần rằng đó chỉ là một bức tường.

Chuyện đó thì không phải bài tập. Bài tập là đo một thứ quá cao để đo được. Cô Hạnh nói đúng y như vậy, chậm rãi, như thể đó là một câu đố. Nửa lớp chọn cái rổ bóng rổ. Mai chọn cột cờ. Nó cao nhất sân trường, và không ai khác muốn chọn.

Cách làm là của dì cô bé, từ nhiều năm trước, ngoài sân sau bữa trưa: cái que tre cài cửa sau, cắm thẳng xuống đất trong chậu cây, rồi bê cả chậu ra khỏi bóng râm. *Cháu với cái que kia cùng đứng dưới một ánh mặt trời. Nên cháu với cái bóng của cháu tạo ra đúng cái hình mà cái que với bóng của nó tạo ra. Một bản sao nhỏ hơn thôi.*¹ Nó đơn giản đến mức Mai thấy như mình bị lừa.

Thế là giữa trưa cô bé nằm bò ra trên nền bê tông nóng, cố đặt cái thước mét sát xuống chân bóng cột cờ. Con thạch sùng số 31 đang ngủ trong bóng râm dưới chân cột. Nó có cái đuôi sứt một khúc. Mai viết 31 — *có mặt* ra lề trước khi viết bất cứ thứ gì khác.

Bóng của chính cô bé thì đo xong rồi — được hai mươi phân, đỉnh bóng chặn dưới một hòn đá, vì giữa trưa ở Huế thì gần như chẳng có bóng nào để mà đo. Chiều cao của mình thì cô biết rồi. Cô đang đo dở cái bóng cột cờ thì Diệp

¹ **Similar figures** — two shapes are *similar* when one is a scaled copy of the other: same angles, all lengths in the same ratio.

¹ **Các hình đồng dạng** — hai hình là *đồng dạng* khi hình này là bản sao thu nhỏ hoặc phóng to theo tỉ lệ của hình kia: các góc bằng nhau, mọi chiều dài cùng một tỉ số.

◆ The stone marking the tip of her shadow had not moved. Her shadow had. It was sliding. Cloud shadows slide across a yard like that. There was no cloud. The Sun sat exactly where the Sun had been.

Every shadow in the yard leaned at once. The fence, the hoop, the two teachers, the pole. The whole yard was tipped gently onto its side and set back down. A fence has no legs. Neither has a flagpole. Whatever moved, it was not the things making the shadows.

Gecko 31 woke up. He did not run. He went flat against the concrete and stopped being a shape at all, the way they do when a bird comes over. Mai looked up. There was no bird.

By the time Mai was standing, everything was back where it started. The bell went. Diệp said the light had done something funny, and that her father says it does that over the river in September. She was not being unkind. She had an answer and Mai did not, and all morning that had been the difference between them.

Mai wrote her number down. One metre seventy-five of shadow, and twelve metres of flagpole out of it. Every step of it she had done right. She still could not say whether she had measured it before the leaning or during it. A wrong answer would have been easier. She would have known what to do with a wrong answer.

She lay awake that night and went down the other things she had counted carefully. Forty-one geckos. She had kept the census since she was eight: a name for each one, a number, and a drawing.

She had tried paint once. A dot of pale varnish on the back — never the tail, because a gecko caught by the tail leaves you holding the tail² — and the dots lasted five weeks and went with the skin. So Mai draws them instead. Nothing sheds its own pattern.

Then she sat up in the dark, because she had never once counted forty-one geckos. She had counted *this* one and *that* one, on different mornings, and added them to a list. The list said forty-one. The wall had never said anything.

And she thought about 31 going flat on the concrete. They had all done it. She had not

gọi, “Mai.”

◆ Viên đá đánh dấu đỉnh bóng cô bé vẫn nằm nguyên. Cái bóng thì không. Nó đang trượt đi. Bóng của một đám mây thì trượt qua sân đúng kiểu ấy. Mà trời không có mây. Mặt Trời vẫn ở đúng chỗ Mặt Trời vẫn ở.

Mọi cái bóng trong sân cùng nghiêng một lượt. Hàng rào, cái rổ, hai cô giáo, cột cờ. Cả cái sân được nghiêng nhẹ sang một bên rồi đặt lại xuống. Hàng rào thì không có chân. Cột cờ cũng vậy. Thứ vừa dịch chuyển, chắc chắn không phải là những vật đang đổ bóng.

Con số 31 tỉnh giấc. Nó không chạy. Nó ép sát xuống nền bê tông và thôi hẳn không còn ra hình thù gì nữa, đúng kiểu chúng vẫn làm khi có bóng chim lướt qua. Mai ngẩng lên nhìn. Chẳng có con chim nào cả.

Đến lúc Mai đứng dậy được thì mọi thứ đã về đúng chỗ cũ. Chuông reo. Diệp bảo ánh sáng vừa giờ trò gì đó, ba Diệp nói tháng chín ngoài sông vẫn hay như vậy. Diệp không hề có ý xấu. Diệp có một câu trả lời còn Mai thì không, và suốt buổi sáng hôm ấy hai người bạn chỉ khác nhau có thế.

Mai ghi con số của mình xuống. Một mét bảy mươi lăm bóng, và từ đó ra mười hai mét cột cờ. Từng bước một cô bé đều làm đúng. Vậy mà cô vẫn không nói được là mình đã đo trước lúc bóng nghiêng hay đúng lúc bóng nghiêng. Một đáp án sai thì còn dễ chịu hơn. Với một đáp án sai thì cô biết phải làm gì.

Đêm đó cô bé nằm thao thức, điểm lại những thứ khác mà mình từng đếm cẩn thận. Bốn mươi một con thạch sùng. Cô giữ sổ kiểm đếm từ hồi tám tuổi: mỗi con một cái tên, một con số, và một bức vẽ.

Cô từng thử sơn một lần. Một chấm sơn bóng nhạt trên lưng — tuyệt đối không sơn lên đuôi, vì con thạch sùng bị tóm đuôi sẽ để lại cái đuôi cho mình cầm² — mấy chấm sơn trụ được năm tuần rồi đi theo lớp da lột. Nên Mai chuyển sang vẽ chúng. Chẳng có con nào lột được cái hoa văn của mình.

Rồi cô bé bật dậy trong bóng tối, vì cô chưa một lần nào đếm được bốn mươi một con cùng lúc. Cô chỉ đếm *con này* rồi *con kia*, vào những buổi sáng khác nhau, rồi cộng vào một danh sách. Danh sách nói bốn mươi một. Còn bức tường thì chưa bao giờ nói gì cả.

²**Autotomy** — many geckos shed their tail when it is grabbed, and grow a shorter one back. A mark on a tail is a mark with a plan to leave.

²**Tự rụng đuôi** — nhiều loài thạch sùng tự rụng đuôi khi bị tóm, rồi mọc lại một cái ngắn hơn. Đánh dấu lên đuôi là kiểu đánh dấu sớm muộn gì cũng bỏ đi.

been looking at the wall at that moment, but she knew they had all done it, in the same second, the whole wall at once. A wall that can be still all at once can be counted all at once.

On Saturday she went out at six, before the wall was warm enough for them to be quick. Diệp came too, half asleep, and stood at the far end. Her job was the corner: nothing was to go round it twice. One slow pass, everything Mai could see, counted once. Twenty-six geckos. Nineteen of them she knew by name.

Mai sat down on the step with her notebook. She had two numbers now. Neither of them was the answer. She was fairly sure the two of them together knew something.

Rồi cô nghĩ đến con 31 ép mình xuống nền bê tông. Cả đàn đều đã làm vậy. Lúc ấy cô không nhìn về phía bức tường, nhưng cô biết cả đàn đều đã làm vậy, trong cùng một giây, cả bức tường cùng một lúc. Một bức tường có thể đứng im cùng một lúc thì cũng có thể đếm được cùng một lúc.

Thứ Bảy cô bé ra từ sáu giờ, lúc bức tường chưa đủ ấm để đàn thạch sùng trở nên nhanh nhẹn. Diệp cũng đến, mắt còn ngái ngủ, đứng canh ở đầu tường đằng kia. Việc của Diệp là cái góc tường: không con nào được vòng qua đó hai lần. Một lượt đi chậm, đếm một lần duy nhất tất cả những gì Mai nhìn thấy. Hai mươi sáu con. Mười chín con trong đó cô gọi được tên.

Mai ngồi xuống bậc thêm với cuốn sổ. Giờ thì cô bé có hai con số. Không con số nào là đáp án cả. Nhưng cô khá chắc rằng hai con số ấy, đứng cạnh nhau, biết một điều gì đó.

Challenge 1

Mai has **41** geckos in her census, each one drawn so she can recognise it again. On Saturday morning she counted **26** geckos on the wall, and **19** of them were ones she already knew.

How many different geckos must there be, at the very least?

And how many are there most likely?

One of the two numbers needs no assumptions. The other needs three, and they are worth knowing.

Mai có **41** con thạch sùng trong sổ kiểm đếm, mỗi con đều được vẽ lại để lần sau còn nhận ra. Sáng thứ Bảy cô bé đếm được **26** con trên bức tường, và **19** con trong số đó là những con cô đã biết từ trước.

Có ít nhất bao nhiêu con thạch sùng khác nhau?

Và nhiều khả năng nhất là bao nhiêu con?

Một trong hai con số này không cần một giả định nào. Con số còn lại cần đến ba giả định, và cả ba đều đáng để biết.

Teacher Hạnh was away on the Wednesday. Tuấn had told her over the wall who they were getting, because he had had him too, four years ago: an old man called Thầy Cẩn, seventy-one, thirty years counting waterbirds on the Tam Giang lagoon³. He had nothing prepared. He asked whether anybody had measured anything interesting lately.

Mai told him about the flagpole. He did not look away. So she told him the rest.

He did not say that shadows do not do that. He asked what time it had been, and how long it had lasted, and whether the Sun had been where the Sun should be, and whether anybody else had seen it. He wrote her answers up on

Thứ Tư cô Hạnh nghỉ dạy. Anh Tuấn đã nói vọng qua tường cho cô bé biết lớp sẽ học với ai, vì bốn năm trước chính anh cũng từng học thầy: một ông cụ tên là Thầy Cẩn, bảy mươi một tuổi, ba mươi năm đi đếm chim nước trên phá Tam Giang³. Thầy chẳng soạn bài gì cả. Thầy hỏi dạo này có ai đo được cái gì hay ho không.

Mai kể cho thầy nghe về cột cờ. Thầy không ngoảnh đi chỗ khác. Thế là cô bé kể nốt phần còn lại.

Thầy không hề bảo rằng bóng thì chẳng bao giờ làm thế. Thầy hỏi lúc đó mấy giờ, kéo dài bao lâu, Mặt Trời có ở đúng chỗ đáng lẽ phải ở không, và có ai khác nhìn thấy không. Thầy vừa nghe cô bé trả lời vừa viết thành một cột

³**Tam Giang** — the lagoon system north-east of Huế, the largest in Southeast Asia. Counting birds on it is a job with no end: they move, they hide, and they do not agree to be counted only once.

³**Tam Giang** — hệ đầm phá phía đông bắc Huế, lớn nhất Đông Nam Á. Đếm chim ở đó là việc không có hồi kết: chúng di chuyển, chúng ẩn nấp, và chúng không chịu để bị đếm đúng một lần.

the board in a column while she gave them. No adult had ever done that to Mai before.

Then he asked how she knew that the nineteen she recognised on Saturday were the same nineteen she had drawn months before. Mai opened the book and showed him nineteen drawings. Thầy Cẩn looked at them for a long time. He said that what she had there is called a mark, and that hers is a better mark than most.

Then he said the useful thing. A number on its own is a rumour. A number with the conditions written next to it — when, where, how long, who else was standing there, what the weather was doing — is a record, and a record can be checked by somebody who was not there.

He made her write it up on the form the school keeps for field observations, and fill in every box, including the ones nobody fills in.

Under *conditions at time of observation* Mai wrote: *Clear, no wind, no cloud. At 12:14 every shadow in the yard leaned east and came back. About thirty seconds. The gecko at the foot of the pole went flat and did not move.*

Thầy Cẩn said the reason you write a thing down is that at the time of writing you do not get to know who is going to need it.

Then he did the thing thirty years of counting birds had taught him, which is that an observation nobody can find is an observation nobody made. He sent it up. School records go to the city education office, and the city office forwards anything odd to the observatory, and the observatory has a heading ready for it: *unusual optical phenomena*. That is where the rainbows go, and the sun dogs, and the green flashes, and the three or four reports a year from people who have seen something they cannot name.

It was given a number and a date. Nobody has read it yet.

It is still there.

Four Walls, the Same Spot

Trần Minh Quang · Tsiolkovsky School, Sinus Iridum, the Moon · day 14

The Moon has no air to argue with the light. The Sun crosses a sky that stays black at noon, and the glare off the ground washes out the stars that would not have twinkled, and what the light does not touch it does not reach at all. A shadow here is not dark —

trên bảng. Chưa từng có người lớn nào làm thế với Mai.

Rồi thầy hỏi làm sao cô biết mười chín con cô nhận ra hôm thứ Bảy đúng là mười chín con cô đã vẽ từ mấy tháng trước. Mai mở sổ ra, đưa thầy xem mười chín bức vẽ. Thầy Cẩn nhìn chúng thật lâu. Thầy bảo thứ cô bé có trong tay gọi là dấu nhận dạng, và dấu của cô còn tốt hơn phần lớn những dấu khác.

Rồi thầy nói ra điều thực sự hữu ích. Một con số đứng một mình chỉ là lời đồn. Một con số có ghi các điều kiện ngay bên cạnh — khi nào, ở đâu, bao lâu, còn ai đứng đó, trời hôm ấy ra sao — thì là một hồ sơ, và hồ sơ thì người không có mặt vẫn kiểm chứng được.

Thầy bắt cô bé chép lại vào mẫu quan sát thực địa của nhà trường, và điền đủ từng ô, kể cả những ô người ta vẫn thường bỏ trống.

Ở mục *điều kiện tại thời điểm quan sát*, Mai viết: *Trời trong, không gió, không mây. Lúc 12 giờ 14, mọi cái bóng trong sân nghiêng về phía đông rồi trở lại. Khoảng ba mươi giây. Con thạch sùng dưới chân cột cờ ép mình xuống và không nhúc nhích.*

Thầy Cẩn bảo lý do người ta phải viết một điều gì đó xuống là vì ngay lúc viết, người ta không được biết sau này ai sẽ cần đến nó.

Rồi thầy làm cái việc mà ba mươi năm đếm chim đã dạy cho thầy: một quan sát không ai tìm lại được thì cũng như một quan sát chưa từng có. Thầy gửi nó lên. Ghi chép của nhà trường được gửi lên phòng giáo dục thành phố, phòng giáo dục chuyển tiếp bất cứ điều gì kỳ lạ đến đài thiên văn, và đài thiên văn thì có sẵn một mục dành cho nó: *các hiện tượng quang học bất thường*. Đó là chỗ của những cầu vồng, những mặt trời giả, những tia chớp lục, và ba bốn báo cáo mỗi năm từ những người đã nhìn thấy một thứ mà chính họ không gọi được tên.

Nó được cấp một mã số và một ngày tháng. Vẫn chưa có ai đọc nó cả.

Nó vẫn còn nằm đó.

Bốn bức tường, vẫn về chỗ cũ

Trần Minh Quang · Trường Tsiolkovsky, Sinus Iridum, Mặt Trăng · ngày 14

Mặt Trăng không có không khí để tranh chấp với ánh sáng. Mặt Trời đi qua một bầu trời vẫn đen kịt vào giữa trưa, và ánh nắng dội lên từ mặt đất xóa sạch những ngôi sao vốn chẳng bao giờ nhấp nháy, còn thứ gì ánh sáng không chạm tới thì nó hoàn toàn không với



Sinus Iridum at lunar noon.

it is nothing, a hole cut in the ground with a blade, its edges exact enough to measure. Step across one and half of you is gone. Out of the sunlight, or in it. There is no third thing.

The boys' team holds its trial at the end of the month. Quang has nineteen days, and one thing he can do that nobody else in Sinus Iridum can do, and he taught it to himself in an empty court, because in the first week of term Đạt had said — not unkindly, and out loud — that the rebound kick is what you practise when nobody will pass to you.

He went on practising it, and alone, and told himself that was the same as not minding.

The rebound court is the walled rectangle at the back of Old Dome, inside the pressure line, where the small children do passing drills. Twenty-four metres by ten. Knee-high walls on all four sides, cast basalt⁴, and a floor of regolith rolled flat, because the grass in the original drawings never came. Quang had it to himself most afternoons.

Set the ball against one wall. Hit it so that it touches each of the other three walls once. Let

⁴**Cast basalt** — rock melted and poured into moulds, then cooled slowly. It comes out glass-hard and smooth, it does not wear, and on the Moon it is the cheapest material there is, because the rock is already underfoot. A ball comes off it at the speed it went in.

đến. Bóng ở đây không phải là chỗ tối — nó là hư vô, một cái hố cắt vào mặt đất bằng lưỡi dao, đường rìa sắc đến mức đo được. Bước qua một đường rìa ấy thì một nửa người bạn biến mất. Ở trong nắng, hoặc ở ngoài nắng. Không có thứ thứ ba.

Cuối tháng là buổi tuyển chọn đội tuyển nam. Quang còn mười chín ngày, và một thứ cậu làm được mà cả Sinus Iridum không ai làm được, và cậu tự dạy mình thứ đó ở một cái sân trống, bởi vì ngay tuần đầu năm học Đạt đã nói — không hẳn ác ý, mà nói to giữa chỗ đông người — rằng bóng đội tuyển là thứ người ta chỉ tập khi không ai chịu chuyển bóng cho mình.

Cậu bé vẫn tập, vẫn một mình, và tự nhủ như thế thì cũng như là mình chẳng để bụng.

Sân bóng đội là cái sân hình chữ nhật quây tường ở góc trong cùng Vòm Cũ, bên trong lớp vỏ áp suất, chỗ trẻ nhỏ vẫn tập chuyển bóng. Hai mươi tư mét nhân mười. Bốn bề tường cao ngang đầu gối, đúc bằng đá bazan⁴, và mặt sân là lớp đất mịn lu phẳng, bởi lớp cỏ vẽ trong bản thiết kế ban đầu chẳng bao giờ được chuyển lên. Hầu hết các buổi chiều, Quang độc chiếm cái sân ấy.

Đặt bóng sát một bức tường. Sút sao cho

⁴**Đá bazan đúc** — đá nung chảy rồi đổ khuôn, sau đó để nguội từ từ. Thành phẩm cứng như kính và nhẵn mịn, không mài mòn, và trên Mặt Trăng thì đó là vật liệu rẻ nhất, vì đá đã có sẵn ngay dưới chân. Bóng đập vào đó nảy ra đúng bằng tốc độ lúc lao vào.

it come home to your foot. On Earth that pass dies somewhere around the second wall and lies there being looked at — he had watched it happen in the archive a hundred times without once noticing it was happening. Here, sent off at the same speed, the ball⁵ simply keeps going.

On the eleventh circuit of that noon break, with the ball three metres out from the far wall, its shadow slid. On the Moon a shadow is a shape cut out of the ground, and the ball's shadow was a black coin travelling beside it on the regolith⁶ under a noon Sun coming straight down through the dome. Quang watched the coin swing out from under the ball — **the ball going one way and its own shadow going another, which is not a thing that can happen** — and swing back. It took about thirty seconds. Nothing else in the court moved. Nobody else was on the court.

He did what he always does with a thing he cannot explain, which is to go back to the thing he can — and there were nineteen days left, and the ball was the only part of any of it he could get his foot on. The ball kept arriving home just as it ran out of legs. Not roughly. Exactly. So he moved it: near a corner, near the middle of the long wall, two metres from the end. The same, every time. He softened the kick until the ball could barely finish at all, and from wherever he started it, it came back to him.

Rolled regolith keeps a line. The ball leaves its track in the dust and the track stays there until somebody walks on it, so the whole journey was lying on the floor in front of him, drawn. Quang went and got the tape from the equipment store and walked it. Fifty-two metres. He did it again to be sure and got fifty-two again. Then he moved the ball to the middle of the long wall, where the track came out a completely different shape, and walked that one too, and the tape said fifty-two.

That was the part he could not get past. Not that it came home. That it came home the same length however he asked. On the walk home he wanted to know why, which is not a thing Quang usually wants — and then a second question,

⁵**Dome ball** — the indoor ball used everywhere off Earth. It is the size of a football and heavier, so that it goes where it is kicked instead of drifting: the air can barely push it about at all.

⁶**Regolith** — the layer of broken rock and dust covering the Moon, ground fine by four billion years of impacts.

nó chạm ba bức tường còn lại, mỗi bức một lần. Rồi để nó tự về lại chân mình. Ở Trái Đất, đường bóng đó chết đâu đó quanh bức tường thứ hai rồi nằm im ở đấy cho người ta nhìn — cậu bé xem chuyện này trong phim tư liệu cả trăm lần mà chưa một lần để ý là nó đang xảy ra. Ở đây, xuất phát cùng một tốc độ, quả bóng⁵ cứ thế đi tiếp.

Ở cú sút thứ mười một trong giờ nghỉ trưa hôm đó, khi quả bóng còn cách bức tường xa ba mét, cái bóng của nó trượt đi. Trên Mặt Trăng, một cái bóng là một hình được cắt ra khỏi mặt đất, và bóng quả bóng lúc ấy là một đồng xu đen chạy bên cạnh nó trên lớp đất mịn⁶ dưới thứ nắng giữa trưa rọi thẳng xuống qua mái vòm. Quang nhìn đồng xu ấy tách ra khỏi bên dưới quả bóng — **quả bóng đi một đường còn cái bóng của chính nó đi một nẻo, chuyện không thể nào xảy ra được** — rồi quay trở lại. Kéo dài chừng ba mươi giây. Trong sân không có gì khác nhúc nhích. Trên sân không có ai khác.

Cậu làm cái việc cậu vẫn luôn làm với một chuyện không giải thích nổi, là quay về với chuyện giải thích được — mà còn mười chín ngày, mà quả bóng là thứ duy nhất trong tất cả những chuyện này cậu đặt chân lên được. Quả bóng cứ về đến chân đúng lúc nó vừa hết đà. Không phải suýt soát. Đúng khít. Thế là cậu đổi chỗ đặt bóng: gần một góc sân, gần giữa bức tường dài, cách mép cuối hai mét. Lần nào cũng vậy. Cậu sút nhẹ dẫn đến mức quả bóng suýt không lăn hết vòng, vậy mà xuất phát từ đâu nó cũng về lại chỗ cậu.

Lớp đất mịn lu phẳng thì giữ được vết. Quả bóng để lại đường lăn của nó trên bụi, và cái vết ấy nằm nguyên đó cho tới khi có người giẫm lên, nên cả cái hành trình kia đang nằm sẵn dưới sàn trước mặt cậu, vẽ rõ ràng. Quang đi lấy cuộn thước dây ở kho dụng cụ rồi đo dọc theo vết. Năm mươi hai mét. Cậu đo lại cho chắc, vẫn năm mươi hai. Rồi cậu dời bóng ra giữa bức tường dài, chỗ đó vết lăn ra một hình hoàn toàn khác, cậu cũng đo nốt, và thước dây vẫn nói năm mươi hai.

Chính chỗ đó cậu không sao bỏ qua được. Không phải chuyện bóng về đến chân. Mà là chuyện bóng về đến chân với đúng một độ dài

⁵**Bóng nhà vòm** — loại bóng trong nhà dùng ở mọi nơi ngoài Trái Đất. To bằng quả bóng đá nhưng nặng hơn, để nó đi đúng hướng được sút chứ không trôi dạt: không khí hầu như không đẩy nổi nó.

⁶**Lớp đất mịn** — lớp đá vụn và bụi phủ khắp Mặt Trăng, bị nghiền mịn qua bốn tỉ năm va chạm.

because every player in the archive behind him had played on Earth, and he wanted to know whether any of it would happen at all in the place where the game was invented.

Challenge 2

The court is **24 m** by **10 m**, walled all round; a wall returns the ball at the angle it arrived and takes nothing off its speed. Quang sets the ball at any point that is not on either diagonal of the court, and kicks it parallel to one of the diagonals. The ball touches each wall once and comes back to the starting point.

(a) Why — and how far does the ball travel?

(b) Would exactly the same happen with an ordinary leather ball on Earth? Why?

The weight of the ball changes none of it.

dù cậu có hỏi kiểu nào. Trên đường về cậu muốn biết vì sao, mà cái đó thì Quang bình thường chẳng bao giờ muốn — rồi đến câu hỏi thứ hai, vì mọi cầu thủ trong đồng phim tư liệu sau lưng cậu đều đá ở Trái Đất, và cậu muốn biết ở nơi trò chơi này được sinh ra thì có chuyện gì như thế xảy ra không.

Sân **24 m** nhân **10 m**, vây tường bốn phía; tường trả bóng đúng góc bóng tới và không lấy đi chút tốc độ nào. Quang đặt bóng ở một điểm bất kỳ, không trên đường chéo nào của sân, rồi sút bóng song song với một trong hai đường chéo sân. Bóng chạm mỗi cạnh sân một lần rồi quay về điểm xuất phát.

(a) Vì sao — và bóng đi được bao nhiêu mét?

(b) Nếu đá một quả bóng da thường trên Trái Đất thì kết quả có hệt như thế không? Vì sao?

Quả bóng nặng nhẹ ra sao cũng không đổi được gì.

By the fourth afternoon there were nine of them along the rail, and Đạt — who is a bad loser in the ordinary generous way, and had never once aimed it straight at Quang — bet him a month of hall duty that the ball would not come home twice running.

It came home four times.

Afterwards Quang could not remember the noise they made, only that it went on longer than the ball had.

Somebody asked how he knew it would come back. Quang said because it does. He had put the ball down all over that court and it had come back from every part of it, and that is how Quang knows anything. He did not say what he had been watching on the court the day he first went for the tape. That part he kept.

By the end of that week three children who had never spoken to him could tell you the ball goes fifty-two metres getting home. None of them could tell you why.

Then Đạt said double it, and named his terms. At the trial. In front of the selectors. And not this one — an easy one, he said, for somebody who has worked it all out: off each long wall twice, at two different places, off each end once, and still home to the foot.

And Quang said yes before he had finished hearing the sentence.

He went back that evening and tried it forty

Đến chiều ngày thứ tư đã có chín người đứng dọc lan can, và Đạt — người thua thì âm ức theo cái kiểu rộng lượng thường thấy, chưa một lần nhắm thẳng vào Quang mà nói — cá với cậu một tháng trực nhật hành lang rằng quả bóng sẽ không về đến chân hai lần liên tiếp.

Bóng về chân cậu bốn lần.

Về sau Quang không nhớ nổi họ đã hò hét thế nào, chỉ nhớ tiếng hò hét kéo dài lâu hơn cả quả bóng.

Có người hỏi làm sao cậu biết chắc bóng sẽ về. Quang bảo tại nó về. Cậu đã đặt bóng khắp cái sân đó, chỗ nào nó cũng về, và Quang biết mọi thứ đúng theo kiểu đó. Cậu không kể cái mình nhìn thấy trên sân vào cái hôm đầu tiên đi lấy thước dây. Phần ấy cậu giữ lại.

Đến cuối tuần đó, ba người chưa từng nói chuyện với cậu đều kể được rằng quả bóng đi năm mươi hai mét mới về tới chân. Không ai nói được vì sao.

Rồi Đạt bảo cược gấp đôi, và ra điều kiện. Ngay buổi tuyển chọn. Trước mặt hội đồng. Mà không phải cú này — một cú dễ thôi, Đạt nói, với một người đã tính ra hết mọi thứ: chạm mỗi bức tường dài hai lần, ở hai chỗ khác nhau, chạm mỗi đầu sân một lần, rồi vẫn phải về đến chân.

Và Quang gật trước cả khi nghe hết câu.

Tối đó cậu quay lại sân, thử bốn mươi lần, không được lấy một lần.

Bóng về theo kiểu cũ, mà kiểu cũ thì bây

times and did not get it once.

The ball came home the old way, which was no use to anybody now, or it came home having touched a wall three times, or it did not come home at all. Not one of the forty was any better than the first. Twelve days, and the only way Quang has ever learned anything is by doing it until it starts happening, and this was a thing that had not happened once.

At dinner he said the boots would last longer if he stopped working them so hard. It was a foolish sentence, and he heard the foolishness of it while it was still in his mouth. Then he said that the basketball team was taking names this month as well.

His mother put her chopsticks down and looked at him a moment too long. "Quang. Are the boots what you want to talk about?"

She said that a boy who goes to an empty court every afternoon is either the happiest child in the dome or a child who has decided something about himself, and that for a year she had not been able to tell which, and had not known how to ask.

Then she said that he had stopped saying *they don't pass to me*. She had noticed the week he stopped. She had been waiting ever since to find out what had gone in its place.

"If you want to line up with the others for basketball," she said, "then that is what I want."

She meant it. That was the worst part, and he could not have said why. He let her mean it. Then he ate, and did not tell her about the shadow, and did not tell her about the bet, and did not say the true thing. He does not want to line up for basketball. He wants the trial, and the selectors, and a kick he has not managed once, and twelve days is not very many.

The Marks Below the Dial

Phạm Thùy Linh · Schiaparelli School, Meridiani Planum, Mars · Sol 8,914

Mars keeps just enough air to be dusty, and just enough dust to change the colour of everything. The sky is butterscotch. Noon has the brightness of a late afternoon somewhere else, and the shadows are thin and soft at the edge, as though the day were only half committed. Everything is a little further off than it is, and the same rust colour as everything else. Mars is not a dim world. It is a tired one.

giờ chẳng còn giá trị gì, hoặc về sau khi đã chạm một bức tường tới ba lần, hoặc không về. Không cú nào trong bốn mươi cú khá hơn cú đầu tiên. Mười hai ngày, mà Quang thì xưa nay chỉ học được bằng cách làm đi làm lại cho đến khi nó bắt đầu xảy ra, còn cái này thì chưa xảy ra lấy một lần.

Trong bữa tối cậu bảo đôi giày sẽ bền hơn nếu cậu thôi hành nó đến thế. Cậu ấy ngớ ngẩn, và cậu nghe ra điều đó ngay khi nó còn chưa ra khỏi miệng. Rồi cậu nói thêm rằng tháng này đội bóng rổ cũng đang nhận đăng ký.

Mẹ đặt đĩa xuống, nhìn cậu lâu hơn một chút. "Quang à. Đôi giày có phải là chuyện con muốn nói không."

Mẹ nói một đứa con trai chiều nào cũng ra một khoảng sân trống thì hoặc là đứa trẻ hạnh phúc nhất nhà vòm này, hoặc là một đứa trẻ đã tự quyết định điều gì đó về chính mình, mà suốt cả năm nay mẹ không phân biệt nổi là về nào, cũng không biết mở lời hỏi ra sao.

Rồi mẹ nói dạo này con thôi không còn nói câu *các bạn không chuyển cho con* nữa. Mẹ để ý từ đúng cái tuần con thôi nói. Từ bấy đến giờ mẹ vẫn chờ xem cái gì đã thay vào chỗ đó.

"Nếu con muốn xếp hàng cùng các bạn để vào đội bóng rổ," mẹ nói, "thì mẹ mong đúng điều ấy."

Mẹ nói thật lòng. Đó mới là chỗ tệ nhất, và cậu bé chẳng giải thích nổi vì sao. Cậu cứ để mẹ nghĩ thế. Rồi cậu ăn tiếp, không kể chuyện cái bóng, không kể vụ cá cược, và không nói ra điều thật. Cậu chẳng hề muốn xếp hàng vào đội bóng rổ. Cậu muốn buổi tuyển chọn, muốn hội đồng, muốn cái cú đá cậu chưa làm được lấy một lần, mà mười hai ngày thì không nhiều.

Những dấu khắc dưới mặt đồng hồ

Phạm Thùy Linh · Trường Schiaparelli, Meridiani Planum, Sao Hỏa · Sol 8.914

Sao Hỏa giữ vừa đủ không khí để lúc nào cũng bụi, và vừa đủ bụi để đổi màu của mọi thứ. Bầu trời màu kẹo bơ. Buổi trưa ở đây sáng bằng một buổi chiều muộn ở nơi khác, và những cái bóng thì mỏng, rìa mềm, như thể ban ngày mới chỉ dốc lòng được một nửa. Cái gì cũng xa hơn thực tế một chút, và cùng một màu gỉ sét như mọi thứ còn lại. Sao Hỏa không phải một thế giới tối tăm. Nó là một thế giới mệt mỏi.



Meridiani Planum, Schiaparelli School.

Four people owe Linh thirty-eight credits between them. She can tell you which four, how much each owes, and how many sols⁷ overdue each of them is; it is in a ruled notebook, in pencil, one line to a debt. She has never in her life trusted a total she did not add up herself.

The sundial is the only thing she goes to that has no line in the notebook. She has been going since the start of term. She has not told anybody. That is not shyness. The moment a thing is said out loud, somebody wants a turn with it.

The rover stopped working before her mother was born. It sits under a low shelter at the edge of the school grounds: wheels locked, panels the colour of dust because they are mostly dust, and bolted to the deck a square plate the size of a hand with a stubby post rising out of the middle. A calibration target⁸, properly speaking. The engineers made it a sundial as well, because they could, and cut four words into the rim about two worlds and one sun.

⁷**Sol** — one day on Mars: 24 hours, 39 minutes and 35 seconds, about forty minutes longer than a day on Earth. Long enough that a colony keeps its own calendar, and close enough that people can live by it.

⁸**Calibration target** — a small panel carrying patches of known colour and known shape. A rover photographs it, and the colours that come out in the picture are compared against the colours that are actually there, so the camera can be corrected. Some Mars rovers carried targets built to double as sundials.

Bốn người nợ Linh tổng cộng ba mươi tám đồng tín dụng. Cô nói được ngay bốn người nào, mỗi người nợ bao nhiêu, và mỗi người đã trễ bao nhiêu sol⁷; tất cả nằm trong một cuốn vở kẻ ô, viết chì, mỗi khoản một dòng. Chưa một lần nào trong đời cô chịu tin một con số tổng mà không tự mình cộng lại.

Chiếc đồng hồ mặt trời là thứ duy nhất cô lui tới mà không có dòng nào trong cuốn vở. Cô ra đó từ đầu học kỳ. Cô không kể với ai. Đó không phải là rụt rè. Hễ một thứ được nói ra thành tiếng thì lập tức có người muốn đến lượt mình.

Chiếc xe tự hành ngừng chạy từ trước khi mẹ cô ra đời. Nó nằm dưới một mái che thấp ở rìa khuôn viên trường: bánh khóa cứng, các tấm pin mang màu bụi vì chúng gần như chỉ còn là bụi, và bắt vít vào sàn xe là một tấm bảng vuông to bằng bàn tay với một chiếc chốt ngắn nhô lên giữa. Nói cho đúng thì đó là một tấm bảng hiệu chuẩn⁸. Các kỹ sư làm nó thành đồng hồ mặt trời luôn, vì họ làm được, và khắc

⁷**Sol** — một ngày trên Sao Hỏa: 24 giờ 39 phút 35 giây, dài hơn một ngày Trái Đất chừng bốn mươi phút. Đủ dài để một khu định cư phải có lịch riêng, và đủ gần để con người sống theo nó được.

⁸**Tấm bảng hiệu chuẩn** — một tấm bảng nhỏ mang những ô màu và hình dạng đã biết trước. Xe tự hành chụp ảnh nó, rồi đối chiếu màu hiện lên trong ảnh với màu chuẩn có thật trên tấm bảng, nhờ đó hiệu chỉnh lại máy ảnh. Một số xe tự hành trên Sao Hỏa mang theo tấm bảng kiểm luôn đồng hồ mặt trời.

On the Tuesday, at noon, the school sent nine of them out to survey it: condition of the vehicle, and a list of anything still worth taking off it, because the shelter is being rebuilt and the rover will be lifted and moved in the spring. One item each, photographed and described. Linh was given the plate.

It was the only lucky thing that happened to her that month and it did not feel lucky. It felt like being handed a key to a room she had been letting herself into for weeks.

The nine of them lasted about ten minutes. Two went off along the ridge after banded rock. Three climbed on the wheels and were photographed being astronauts — beside the arm, through the truss, on the roof. The other two wrote down what could be seen without kneeling, which on a rover under a shelter on Mars is dust.

That is Linh's account of that hour and it is not a fair one. Banded rock is how you find out where water once stood. One of the two on the ridge knew that. Linh did not, and would not for another year.

Thanh stayed. Thanh had the rim, and the rim is four words long, and she had known within a minute what language they were in and had spent the next half hour hoping to be wrong. Thanh collects languages the way the two on the ridge collect rock: French, Italian, Greek, Japanese, and a dead one from Earth that nobody has spoken in four thousand years. She means to be a translator and a historian and to see every world there is, in that order, and she tells anybody who asks and several people who do not.

♦ *The leaning, when it came, swung the post's⁹ shadow across the plate by about the width of her thumb, and swung it back.* Linh did not gasp. Linh went very still, in the way of a person filing something away — and then got closer to the deck than the railing was meant to allow, because when the shadow swung it had swung *off* the engraved rim and onto the dust-caked metal below, and she wanted to see what it had pointed at. She wiped the place with the edge of her glove. There was something cut into the metal under the dust.

Not the makers' lettering. Smaller, shallower, and in no alphabet she had been taught. She photographed it, went in, enlarged it, and

⁹**Gnomon** — the part of a sundial that casts the shadow. The word is Greek for "the one that knows".

lên viên bảng bốn chữ nói về hai thế giới và một mặt trời.

Thứ Ba, đúng giữa trưa, nhà trường cử chín học sinh ra khảo sát: tình trạng xe, và danh sách những bộ phận còn đáng tháo, vì mái che sắp xây lại và mùa xuân này chiếc xe sẽ được nhắc lên chuyển đi. Mỗi người một hạng mục, chụp ảnh và mô tả. Linh được giao tấm bảng.

Đó là điều may duy nhất đến với cô trong cả tháng, mà nó chẳng có vẻ gì là may. Nó giống như được trao chìa khóa của một căn phòng mà cô vẫn tự ý ra vào suốt mấy tuần.

Cả nhóm chín người ở lại được chừng mười phút. Hai người bỏ đi dọc sống núi tìm đá sọc dải. Ba người trèo lên bánh xe rồi chụp ảnh làm phi hành gia — bên cạnh cánh tay máy, xuyên qua khung giàn, tạo dáng trên mũ. Hai người còn lại ghi lại những gì nhìn thấy được mà không phải quỳ xuống, mà với một chiếc xe tự hành nằm dưới mái che trên Sao Hỏa thì thứ đó là bụi.

Đó là cách Linh thuật lại cái giờ đồng hồ ấy, và cách thuật lại đó không công bằng. Đá sọc dải chính là thứ để biết ngày xưa nước từng đọng ở đâu. Một trong hai người trên sống núi biết điều đó. Linh thì không, và phải một năm nữa cô mới biết.

Thanh ở lại. Thanh được giao phần viên bảng, mà viên bảng chỉ có bốn từ, và chưa đầy một phút cô ấy đã biết đó là tiếng gì, rồi ngồi thêm nửa tiếng nữa để mong là mình đoán sai. Thanh sưu tập ngôn ngữ theo đúng cái cách hai người trên sống núi sưu tập đá: tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Hy Lạp, tiếng Nhật, và một cổ ngữ của Trái Đất mà bốn ngàn năm nay không ai còn nói. Cô ấy định làm dịch giả, làm nhà sử học, và đi xem hết mọi thế giới đang có, theo đúng thứ tự đó; ai hỏi cô ấy cũng kể, và vài người không hỏi cô ấy cũng kể.

♦ *Sự đổ nghiêng, khi nó đến, làm chiếc bóng của thanh chốt⁹ quét ngang tấm bảng chừng bề ngang ngón cái của cô, rồi quét trở lại.* Linh không thốt lên tiếng nào. Cô đứng lặng đi, theo kiểu một người đang cất một thứ vào trí nhớ — rồi rướn xuống gần sàn xe hơn mức hàng rào cho phép, bởi khi chiếc bóng quét đi, nó đã quét *ra khỏi* phần viên có khắc chữ và tràn xuống mặt kim loại đóng bụi bên dưới, và cô muốn xem nó vừa chỉ vào đâu. Cô lấy mép găng tay chùi sạch chỗ ấy. Dưới lớp bụi có một thứ được

⁹**Gnomon** — thanh chốt đồng hồ, bộ phận đổ bóng của một chiếc đồng hồ mặt trời. Từ này tiếng Hy Lạp nghĩa là "kẻ hiểu biết".

did to it what she does to a damaged liner weave before deciding where to cut: count the distinct marks; find the repeat; find where the repeat breaks.

The marks were not letters. Every one had a stem cut straight down, and most carried short strokes slantwise across it: one stroke, two, three, four. Somebody had thought these up to be used again and again.

Two did not play along. One stem with a triangle cut deep into the head; one stem with a small ring. Neither carried a slant.

She stopped there. Four signs she could read and two she could not is not a system. It is a wall.

She asked Thanh the next morning what the dead one was.

Thanh was delighted to be asked, and would have been delighted to be asked anything. They wrote in wedges pressed into wet clay: one wedge for one, the same wedge again for two, again for three; and when you had counted far enough the shape changed and a new column started. They did not count in tens. They counted in sixties — twelve bones in the four fingers of one hand, told off with the thumb, and the five fingers of the other hand to keep the twelves in. Sixty is two hands. That is all a base has ever been.

And for two thousand years they had no nought. When a column held nothing they left a gap in the clay and hoped you were paying attention. A sign that means *none here* is the hardest sign anybody has ever had to invent, and most people never invented it.

Linh went back out to the rover, sat down on the deck, and put her fingers in the cuts.

The rows were not sentences either. Each was two groups of marks stacked, and below them, set a little apart, a third. All three cut the same way. Nothing stood between the groups. Nothing anywhere on the plate said what was being done to them.

So she said her assumptions out loud, because assuming quietly is how a person ends up with canals on Mars. Every mark is a digit. Three rows of them are one calculation. Three columns are three calculations. If she had it right the rows would come out true; if two ways worked, or none worked, she had guessed wrong somewhere and would start again.

Digits come out of a way of counting. A way of counting settles on a base. Not every

khắc vào kim loại.

Không phải kiểu chữ của những người chế tạo. Nhỏ hơn, nông hơn, và không thuộc bảng chữ cái nào cô từng được dạy. Cô chụp ảnh lại, đi vào trong, phóng to lên, rồi làm với nó đúng như làm với một thớ vải lót bị lỗi trước khi quyết định đặt kéo: đếm số ký tự khác nhau; tìm chỗ lặp; tìm chỗ cái lặp ấy bị gãy.

Những ký tự đó không phải chữ cái. Cái nào cũng có một nét thân khắc thẳng xuống, và phần lớn mang những nét ngắn khắc chéo cắt ngang thân: một nét, hai, ba, bốn. Có người đã nghĩ ra chúng để dùng đi dùng lại.

Hai ký tự không theo luật. Một nét thân với hình tam giác khắc sâu vào phần đầu; một nét thân có vòng tròn nhỏ. Cả hai đều không mang nét chéo nào.

Cô dừng lại ở đó. Bốn ký tự đọc được và hai ký tự không đọc được thì không phải một hệ thống. Đó là một bức tường.

Sáng hôm sau cô hỏi Thanh cái cổ ngữ kia là thứ tiếng gì.

Thanh mừng rỡ vì được hỏi, mà thật ra hỏi gì cô ấy cũng mừng. Người xưa viết bằng những nét nôm ấn vào đất sét ướt: một nôm là một, thêm nôm nữa là hai, thêm nữa là ba; đếm đủ xa thì hình đổi và bắt đầu một cột mới. Họ không đếm theo mười. Họ đếm theo sáu mươi — mười hai đốt trên bốn ngón của một bàn tay, lần bằng ngón cái, và năm ngón bàn tay kia để giữ số lần mười hai. Sáu mươi là hai bàn tay. Một hệ cơ số xưa nay cũng chỉ là như vậy.

Và suốt hai ngàn năm họ không có số không. Khi một cột chẳng chứa gì, họ để trống một khoảng trên đất sét rồi hy vọng người đọc đang để ý. Một ký hiệu mang nghĩa *ở đây không có gì* là ký hiệu khó nghĩ ra nhất mà con người từng phải nghĩ ra, và phần lớn các dân tộc chưa bao giờ nghĩ ra nó.

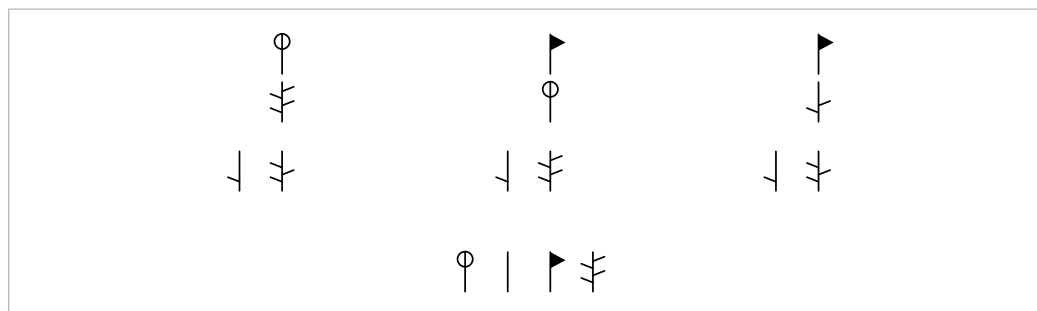
Linh quay ra chỗ chiếc xe tự hành, ngồi xuống sàn xe, và đặt ngón tay vào những vết khắc.

Các hàng cũng không phải câu. Mỗi hàng là hai nhóm ký tự xếp chồng, và dưới hai nhóm ấy, tách ra một chút, là nhóm thứ ba. Cả ba nhóm khắc cùng một kiểu. Giữa các nhóm không có gì cả. Và trên tấm bảng không chỗ nào cho biết người ta đang làm phép gì với chúng.

Thế là cô nói to những giả định của mình ra, vì giả định trong im lặng chính là cách người ta đi đến chỗ tin rằng Sao Hỏa có kênh đào. Mỗi ký tự là một chữ số. Ba hàng ký tự là một phép tính. Ba cột là ba phép tính. Nếu cô đoán

creature has ten fingers.

On the third afternoon she brought a brush out and cleared the dust banked along the lower rim, and found a fourth row set a little apart from the other three: four marks, and one of them a shape she had seen nowhere else on the plate.



đúng thì các hàng sẽ ra kết quả đúng; nếu có hai cách cùng khớp, hoặc không cách nào khớp, thì cô đã đoán sai ở đâu đó và sẽ làm lại từ đầu.

Chữ số sinh ra từ một cách đếm. Một cách đếm thì chốt lại ở một hệ cơ số. Mà không phải sinh vật nào cũng có mười ngón tay.

Sang chiều ngày thứ ba cô mang theo một cái chổi, quét sạch lớp bụi dồn dọc mép dưới, và tìm ra một hàng thứ tư nằm tách khỏi ba hàng kia: bốn ký tự, trong đó có một hình cô chưa thấy ở bất cứ chỗ nào khác trên tấm bảng.

Challenge 3

Five marks say their own value — a bare stem, then one, two, three and four slants. Two do not: 𐄂 and 𐄃 carry no slants, and nothing in their shape says what they are worth.

Marks cut close together make one number, written in place value, biggest on the left, in a base that is not ten. Each of the three carvings sets out two numbers and, below the gap, a third. What is being done to them is written nowhere: the carvers had no need of our signs.

(a) What are 𐄂 and 𐄃 worth, and how many marks does a full column take?

(b) What number is cut into the four-mark row set apart below?

Suppose all three carvings do the same thing, and watch where that breaks.

Năm ký tự tự hiển thị giá trị của riêng chúng — một nét thân trần, rồi đến các nét mang một, hai, ba và bốn gạch xiên. Hai ký tự còn lại thì không: 𐄂 và 𐄃 không hề mang nét gạch xiên nào, và chẳng có gì trong hình dạng của chúng cho biết chúng đáng giá bao nhiêu.

Các ký tự được khắc sát nhau tạo thành một con số, viết theo hệ giá trị theo vị trí, giá trị lớn nhất nằm bên trái, theo một hệ cơ số không phải cơ số mười. Mỗi bản khắc trong số ba bản khắc thiết lập hai con số và, ở phía dưới khoảng trống, là một con số thứ ba. Phép tính toán học nào đang được thực hiện với chúng thì không được ghi lại ở bất kỳ đâu: những người khắc hệ thống này không hề có nhu cầu sử dụng các ký hiệu của chúng ta.

(a) Các ký tự 𐄂 và 𐄃 có giá trị bằng bao nhiêu, và một cột đầy cần bao nhiêu ký tự?

(b) Con số nào được khắc vào hàng gồm bốn ký tự nằm tách biệt ở phía dưới?

Giả sử rằng cả ba bản khắc đều thực hiện cùng một phép tính, và hãy quan sát xem quy luật đó bị phá vỡ ở vị trí nào.

Thanh caught her up in the corridor on the Thursday, wanting to know whether the plate had anything on it worth photographing, because the rim had turned out to be four words of ordinary Portuguese and she was taking it personally.

Linh had the photograph on her. She had been carrying it two days, enlarged and cleaned

Thứ Năm, Thanh đuổi kịp Linh ngoài hành lang, hỏi cái bảng có gì đáng chụp không, vì cái viền hóa ra chỉ là bốn từ tiếng Bồ Đào Nha bình thường và cô ấy đang lấy làm ầm ức.

Linh mang sẵn bức ảnh trong người. Cô đã cầm nó theo suốt hai ngày, phóng to, làm sạch, xem đi xem lại đến mức có thể vẽ lại từng ký tự bằng trí nhớ. Và đây là người duy nhất trên Sao

and gone over until she could have drawn every mark from memory. Here was the one person on Mars who would know what she was looking at, asking her directly, in a corridor, with nobody else in it.

She took it out and gave it to her.

Thanh looked at it a long time and then said a great many things very fast, none of them an answer. It was not an alphabet she knew, and she knows a great many. It was not decoration either: decoration repeats, and this repeated, but not where decoration repeats. Could she have a copy. Could she show it to somebody.

Two things Linh had needed, she had not gone looking for: that a base is only a hand, and that a sign meaning *nothing here* is a thing somebody had to invent. Both had been handed to her by a girl who was delighted to be asked. It sat badly for about a day. Then it stopped sitting badly.

They wanted two different things out of the same photograph, and it took Linh a moment to see it. Thanh wants to know who cut the marks. Linh wants to know what they say. Neither of them can do the other's half, and both of them worked that out at about the same moment, and it was still the best conversation Linh had had since the start of term.

Thanh promised not to tell anybody, and meant it at the time.

Hỏa có thể hiểu được thứ cô đang nhìn, đang hỏi thẳng cô, giữa một hành lang không còn ai khác.

Cô lấy ra và đưa cho Thanh.

Thanh nhìn bức ảnh hồi lâu rồi tuôn ra một tràng rất nhanh, không câu nào là câu trả lời. Đó không phải bảng chữ cái nào cô ấy biết, mà cô ấy thì biết rất nhiều. Nó cũng không phải hoa văn: hoa văn thì lặp, cái này cũng lặp, nhưng không lặp ở những chỗ hoa văn lặp. Cô ấy xin một bản sao được không. Cô ấy đưa cho một người khác xem được không.

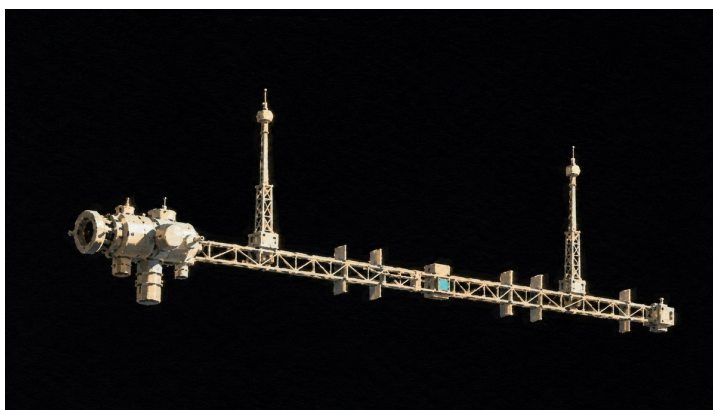
Hai thứ Linh cần, cô đã không tự đi tìm: rằng một hệ cơ số chẳng qua là một bàn tay, và rằng một ký hiệu mang nghĩa ở đây *không có gì* là thứ đã phải có người nghĩ ra. Cả hai đều do một người mừng rỡ vì được hỏi trao cho cô. Chuyện đó làm cô khó chịu chừng một ngày. Rồi thôi không khó chịu nữa.

Hai người muốn hai thứ khác nhau từ cùng một bức ảnh, và phải một lúc Linh mới nhận ra. Thanh muốn biết ai đã khắc những dấu ấy. Linh muốn biết chúng nói gì. Không ai làm được nửa phần của người kia, cả hai nhận ra điều đó gần như cùng lúc, vậy mà đó vẫn là cuộc trò chuyện hay nhất Linh có được kể từ đầu học kỳ.

Thanh hứa sẽ không kể với ai, và lúc đó cô ấy thật lòng nghĩ vậy.

Two Masts and a Small Angle

Lê Hoài Nam · Parker Upper School, Helios Station, L1 · 12:00 station time



Helios Station at L1.

Out here there is nothing between you and the Sun, and nothing behind you at all. The light arrives unfiltered, unscattered, unsoftened, and lands on white plating hard enough to hurt. Past the edge of the plating the sky

Hai cột và một góc rất nhỏ

Lê Hoài Nam · Trường Parker, Trạm Helios, L1 · 12:00 giờ trạm

Ngoài này không có gì nằm giữa bạn và Mặt Trời, và sau lưng bạn cũng chẳng có gì. Ánh sáng đến đây không qua bộ lọc nào, không tán xạ, không được làm dịu, và đập xuống lớp mạ trắng mạnh đến mức nhức mắt. Qua

is not dark; it is absent. A single bolt head is a blazing crescent and a knife of black. Nothing out here moves, not even the station, and the station is holding still on purpose. Inside, forty-one students work under lamps of flat, mild, even light, in rooms arranged with some care so that nothing casts a shadow at all.

Nam has explained the experiment to three people. Nobody has got past the fourth sentence. It is always the fourth sentence, because the first three are the setting-up and the fourth is the part that makes the setting-up worth having, and by then whoever it is has begun to nod in the way people nod when they have decided to be kind about something.

Trâm was the third of the three. Trâm reached the fourth sentence, and then asked what he meant by *identical*. It is the only question anybody has ever asked him about any of it.

He would like, once, to finish.

He writes to an aunt in Đà Nẵng every Sunday. It reaches her in five seconds; her reply takes a week, because she is sixty-eight and writes it out with a pen before she sends it. There are forty-one students on Deck 4 and not one of the other forty is sixteen.

The experiment had been running on the station's outer truss for eleven days, from the middle of the holiday to this morning, the first of term — which was eleven days longer than anybody else thought it deserved. Two masts **48 metres apart**, clamped upright and levelled to within a tenth of a milliradian¹⁰. At station noon each day he photographed the shadow each mast threw along the hull plating, and compared their directions.

The point — the whole point, the thing he had failed to explain to three separate people — was that the two directions were always identical. Not nearly. Identical, to the limit of what he could measure, which was about a hundredth of a degree. The Sun is so absurdly far away that its light arrives as a sheaf of parallel lines¹¹, and two masts forty-eight metres apart may as well be in the same place. Eleven days of data

khởi rìa lớp mạ, bầu trời không phải là tối; nó vắng mặt. Một đầu bu-lông đơn độc cũng thành một lưỡi liềm rực sáng và một nhát dao đen. Ngoài này không gì chuyển động, kể cả cái trạm, mà cái trạm thì đang cố giữ mình đứng yên. Bên trong, bốn mươi một học sinh học dưới những ngọn đèn phẳng, dịu và đều, trong những căn phòng được bố trí kỹ đến mức không thứ gì đổ bóng.

Nam đã giải thích cái thí nghiệm ấy cho ba người. Chưa ai nghe quá được câu thứ tư. Bao giờ cũng là câu thứ tư, vì ba câu đầu chỉ là dựng bối cảnh, còn câu thứ tư mới là chỗ khiến cái bối cảnh kia đáng dựng, mà đến lúc ấy thì người nghe đã bắt đầu gật gù theo kiểu người ta gật khi đã quyết định sẽ tỏ ra tử tế.

Trâm là người thứ ba trong ba người ấy. Trâm nghe đến câu thứ tư, rồi hỏi cậu nói *trùng khớp* là trùng khớp thế nào. Đó là câu hỏi duy nhất từ trước đến nay có người hỏi cậu về chuyện này.

Cậu chỉ mong, một lần thôi, được nói cho hết.

Chủ nhật nào cậu cũng viết cho một người dì ở Đà Nẵng. Thư đến chỗ dì trong năm giây; thư dì trả lời thì mất một tuần, vì dì sáu mươi tám tuổi và bao giờ cũng viết ra giấy trước khi gửi. Sàn số 4 có bốn mươi một học sinh, và trong bốn mươi người kia không một ai mười sáu tuổi.

Cái thí nghiệm đã chạy trên khung giàn ngoài của trạm suốt mười một ngày, từ giữa kỳ nghỉ đến sáng nay, ngày đầu học kỳ — tức là dài hơn mười một ngày so với mức mọi người khác cho là nó xứng đáng. Hai chiếc cột **cách nhau 48 mét**, kẹp dựng đứng và cân bằng chính xác đến một phần mười milliradian¹⁰. Đúng giữa trưa giờ trạm mỗi ngày, cậu chụp ảnh cái bóng mà mỗi cột đổ dọc lớp mạ thân tàu, rồi so hướng của chúng.

Điểm mấu chốt — toàn bộ điểm mấu chốt, cái điều cậu đã không giải thích nổi cho ba người khác nhau — là hai hướng ấy lúc nào cũng trùng khớp. Không phải gần trùng. Trùng khớp, đến tận giới hạn cậu đo được, tức khoảng một phần trăm độ. Mặt Trời xa đến vô lý nên ánh sáng của nó đến đây như một bó những đường thẳng song song¹¹, và hai chiếc cột cách

¹⁰**Milliradian** — a thousandth of a radian, about 0.057°. Roughly the angle made by a 1 mm mark seen from a metre away.

¹¹**Parallel light** — rays from a source spread out, but the further away the source, the less they diverge across any given width.

¹⁰**Milliradian** — một phần nghìn radian, khoảng 0,057°. Xấp xỉ góc do một vạch 1 mm tạo ra khi nhìn từ khoảng cách một mét.

¹¹**Ánh sáng song song** — tia sáng từ một nguồn thì tỏa ra, nhưng nguồn càng xa thì trên một bề ngang cho trước chúng càng ít phân kỳ.

saying *nothing happened*, which in an experiment is not nothing.

✦ **On the eleventh day the two shadows were not parallel.** He caught it because he was watching the live feed and both shadows *moved*, and he had the presence of mind to leave the camera running instead of doing anything clever. Thirty seconds. Then the two shadows swung back to where they had been, and the shift carried on being nothing but a shift.

That night he pulled the frames and measured the angle between the two shadow directions at the worst of it. Then he measured it again, and again, eleven times in all, the way you do when you would rather the number went away. It did not. **0.15 degrees.**

Two shadows run parallel when the light making them runs parallel, and light runs parallel when it comes from very far away. Light *fans out* when its source is close — and the closer it is, the wider it fans.¹² His masts stood forty-eight metres apart. Their shadows had disagreed by fifteen hundredths of a degree. That disagreement was a measurement of a distance, and the distance was not going to be a hundred and fifty million kilometres.

He had paper and a triangle and everything he needed. What he did not have was any desire to finish the calculation. Nam wants to be certain, and being certain takes time, and he could feel that this particular answer was going to arrive in under a minute whether he wanted it or not.

He wrote the two measurements at the top of a clean page — forty-eight metres between the masts, fifteen hundredths of a degree between the shadows — and left the line under them empty, because that was where the distance would go. Everything he needed was on the page. He put the pen down twice before he picked it up again.

¹²**Parallax** — the shift in apparent direction of a thing when you look at it from two different places. The nearer it is, the bigger the shift.

nhau bốn mươi tám mét thì cũng như nằm cùng một chỗ. Mười một ngày số liệu nói rằng *không có gì xảy ra*, mà trong một thí nghiệm thì điều đó không phải là không có gì.

✦ **Đến ngày thứ mười một, hai chiếc bóng không còn song song.** Cậu bắt được vì lúc ấy đang xem luồng phát trực tiếp và cả hai chiếc bóng đều *dịch chuyển*, và cậu đủ tỉnh trí để cứ để máy quay chạy thay vì làm một việc gì đó khôn ngoan. Ba mươi giây. Rồi hai chiếc bóng đảo về đúng chỗ cũ, và cú lệch ấy vẫn cứ chỉ là một cú lệch.

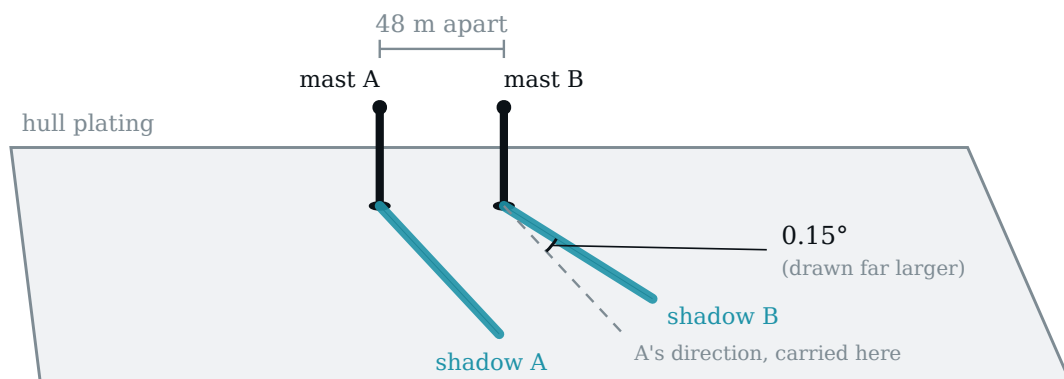
Tối hôm đó cậu lấy các khung hình ra và đo góc giữa hai hướng bóng vào lúc lệch nhất. Rồi cậu đo lại, rồi đo nữa, tất cả mười một lần, theo cái cách người ta vẫn làm khi mong con số kia biến đi. Nó không biến đi. **0,15 độ.**

Hai chiếc bóng chạy song song khi luồng sáng tạo ra chúng chạy song song, và ánh sáng chạy song song khi nó đến từ rất xa. Ánh sáng *xòe hình quạt* khi nguồn ở gần — nguồn càng gần thì xòe càng rộng.¹² Hai chiếc cột của cậu đứng cách nhau bốn mươi tám mét. Bóng của chúng lệch nhau mười lăm phần trăm độ. Cái lệch ấy là một phép đo khoảng cách, và khoảng cách ấy sẽ không phải là một trăm năm mươi triệu ki-lô-mét.

Cậu có giấy, có ê-ke, có đủ mọi thứ cần dùng. Thứ cậu không có là chút muốn nào để làm nốt phép tính. Nam muốn chắc chắn, mà chắc chắn thì cần thời gian, và cậu cảm thấy rõ cái đáp số này sẽ đến trong chưa đầy một phút nữa, dù cậu có muốn hay không.

Cậu viết hai số đo lên đầu một trang giấy trắng — bốn mươi tám mét giữa hai cột, mười lăm phần trăm độ giữa hai hướng bóng — rồi bỏ trống dòng ngay bên dưới, vì đó là chỗ dành cho con số khoảng cách. Mọi thứ cậu cần đều đã nằm trên trang giấy. Cậu đặt bút xuống hai lần trước khi cầm nó lên lại.

¹²**Thị sai** — độ lệch hướng biểu kiến của một vật khi ta nhìn nó từ hai chỗ khác nhau. Vật càng gần thì độ lệch càng lớn.



Helios Station — L1 · the measurement (the source is not shown)

Challenge 4

Two masts stand **48 m** apart. During the event the directions of their two shadows differed by **0.15°**. (For a small angle θ in radians, a source at distance D across a baseline d gives $\theta \approx d/D$.)

How far away was whatever cast those shadows?

The number is the easy part. What it proves is not.

Hai chiếc cột đứng cách nhau 48 m. Trong thời gian diễn ra hiện tượng, hướng của hai chiếc bóng lệch nhau một góc **0,15°**. (Với một góc nhỏ θ tính bằng radian, một nguồn sáng ở khoảng cách D nhìn trên một đường đáy d cho $\theta \approx d/D$.)

Vật thể đổ những chiếc bóng đó nằm cách trạm bao xa?

Con số này là phần dễ dàng. Những gì nó chứng minh được thì hoàn toàn không phải vậy.

He did the arithmetic. Under a minute, as he had known it would be. Then he checked the units. Then he checked them again, which he had not done once in eleven days of measuring nothing.

Then he sat still for a while.

He opened a message to Trâm and began the way he always begins: the baseline, then the angle, then what follows from them. He read it back. Four paragraphs. Four places where somebody had always cut in. He deleted all of it and typed one line.

Were you watching the hull feed at noon?

It was gone before he had decided to send it, which is not how Nam does anything.

She answered while he was still looking at the screen.

No. Why?

He should have typed *no reason*. He should have gone to bed and stayed a boy who measured something strange once. He had been careful, for a year, not to let midnight messages to Trâm become a habit. Out past the plating the light stood where it always stands, unfiltered, unscattered, the cleanest in the Solar System, and he did not want to look at it.

He typed the baseline and the angle, because those he could say: forty-eight metres, fifteen hundredths of a degree. Then he typed a sentence he would never have said out loud, and sent that too, and put the tablet face down on the desk as though that would help. Then he stood up and went out towards the washroom.

On the other side of Deck 4, Trâm read all three messages twice. She did not answer the last one that night. She wrote the two measurements down first.

Cậu làm phép tính. Chưa đầy một phút, đúng như cậu biết trước. Rồi cậu kiểm tra đơn vị. Rồi kiểm tra lại lần nữa, việc mà suốt mười một ngày đo ra không có gì cậu chưa làm lấy một lần.

Rồi cậu ngồi im một lúc.

Cậu mở một tin nhắn gửi Trâm và bắt đầu theo đúng cách cậu vẫn bắt đầu: đường đáy, rồi góc lệch, rồi những gì suy ra từ đó. Cậu đọc lại. Bốn đoạn. Bốn chỗ mà xưa nay bao giờ cũng có người cắt ngang. Cậu xóa sạch và gõ một dòng.

Trưa nay em có xem hình từ vỏ trạm không?

Tin đã bay đi trước cả khi cậu kịp quyết định gửi, mà Nam thì không làm gì theo kiểu đó bao giờ.

Trâm trả lời khi cậu còn đang nhìn màn hình. *Không. Sao thế?*

Đáng lẽ cậu nên gõ *không có gì đâu*. Đáng lẽ cậu nên đi ngủ và cứ làm một cậu thiếu niên từng đo được một chuyện lạ đúng một lần. Suốt một năm nay cậu vẫn cẩn thận để những tin nhắn nửa đêm gửi Trâm không thành thói quen. Ngoài kia, qua khỏi lớp mạ, thứ ánh sáng ấy vẫn đứng nguyên chỗ nó vẫn đứng, không lọc, không tán xạ, sạch nhất Hệ Mặt Trời, mà cậu thì không muốn nhìn vào nó.

Cậu gõ đường đáy và góc lệch, vì hai thứ đó thì cậu nói được: bốn mươi tám mét, mười lăm phần trăm của một độ. Rồi cậu gõ một câu mà cậu sẽ không bao giờ dám nói thành tiếng, gửi luôn cả câu đó đi, rồi úp máy tính bảng xuống bàn như thể làm thế thì đỡ hơn. Rồi cậu đứng dậy, đi ra phía nhà vệ sinh.

Ở đầu bên kia Sàn số 4, Trâm đọc cả ba tin nhắn hai lần. Đêm đó cô không trả lời tin cuối. Việc cô làm trước tiên là chép lại hai con số đo được.

Four Schools, One Noon

Bốn ngôi trường, một buổi trưa

Mai has two numbers and a wall, and neighbours she has never met. Quang has a pair of boots he has nearly worn through — but the thing he has only just found out about that court, which answers with the same number wherever he sets the ball down, is worth many times more. Linh has a short row of marks cut into a rover, with no way of telling whether it is somebody's rough working or a message meant for whoever came next. And Nam has a gap small enough to ignore and too stubborn to go away; he did not want it, and now that he has the answer, there is a question about what could exist to have caused it.

Something happened to those shadows — over the desert floor on Mars, in a schoolyard on Earth, on a practice court beneath a dome on the Moon, and in the clearest light in the Solar System. Each at its own noon, by four clocks that agree about nothing. In each place, the same something.

None of the four knows the other three exist. That will not last.

Solutions to this week's four challenges are published separately. Try them first. Where you get stuck is the interesting part — write down exactly where you stopped, because in a few weeks somebody is going to need precisely that.

Mai có hai con số và một bức tường, cùng những người hàng xóm chưa từng gặp mặt. Quang có một đôi giày sắp mòn vẹt, nhưng điều cậu vừa phát hiện ra về cái sân ấy — rằng nó trả lời đúng y một con số dù cậu đặt bóng ở đâu — còn giá trị hơn nhiều lần. Linh có một hàng dấu khắc ngắn trên một chiếc xe tự hành, không rõ là bản tính nháp hay một thông điệp gửi cho người đến sau. Còn Nam có một khoảng cách nhỏ đến mức có thể bỏ qua nhưng không thể bỏ đi; cậu không hề muốn nó, và giờ khi đã có đáp án, một câu hỏi hiện ra về việc thứ gì có thể tồn tại để gây ra nó.

Một điều gì đó đã xảy ra với những cái bóng ấy — trên mặt sa mạc Sao Hỏa, trong sân một ngôi trường ở Trái Đất, ở sân tập dưới một mái vòm trên Mặt Trăng, và giữa thứ ánh sáng trong nhất Hệ Mặt Trời. Mỗi nơi vào đúng giữa trưa của nơi ấy — bốn cái đồng hồ chẳng thống nhất với nhau điều gì. Ở mỗi nơi, cùng một điều gì đó.

Không ai trong bốn người biết ba người kia tồn tại. Điều đó sẽ không kéo dài.

Lời giải cho bốn thử thách tuần này được đăng riêng. Hãy tự mình thử sức trước tiên. Nơi bạn bị mắc kẹt mới chính là phần thú vị nhất — hãy viết lại chính xác vị trí mà bạn đã dừng lại, bởi vì trong một vài tuần nữa, sẽ có ai đó cần đến chính xác điều đó đấy.